

卷烟厂卷包车间工人违规作业行为检测方法

刘恒, 林虹宇, 吴涛

引用本文

刘恒, 林虹宇, 吴涛. [卷烟厂卷包车间工人违规作业行为检测方法](#)[J]. 计算机科学, 2024, 51(6A): 230700123-8.

LIU Heng, LIN Hongyu, WU Tao. [Detection Method for Workers' Illegal Operation Behavior in PackagingWorkshop of CigaretteFactory](#) [J]. Computer Science, 2024, 51(6A): 230700123-8.

相似文章推荐 (请使用火狐或 IE 浏览器查看文章)

Similar articles recommended (Please use Firefox or IE to view the article)

[融合注意力机制与线激光辅助的输送带缺陷检测网络](#)

Conveyor Belt Defect Detection Network Combining Attention Mechanism with Line Laser Assistance
计算机科学, 2024, 51(6A): 230800115-6. <https://doi.org/10.11896/jsjcx.230800115>

[基于扩张卷积条件生成对抗网络的红外小目标检测](#)

Infrared Small Target Detection Based on Dilated Convolutional Conditional GenerativeAdversarial Networks
计算机科学, 2024, 51(2): 151-160. <https://doi.org/10.11896/jsjcx.221200045>

[改进YOLOv5的小型旋翼无人机目标检测算法](#)

Improved YOLOv5 Small Drones Target Detection Algorithm
计算机科学, 2023, 50(11A): 220900050-8. <https://doi.org/10.11896/jsjcx.220900050>

[基于多粒度的Transformer目标检测算法](#)

Transformer Object Detection Algorithm Based on Multi-granularity
计算机科学, 2023, 50(11): 143-150. <https://doi.org/10.11896/jsjcx.230600028>

[面向智能视频监控的人体小目标检测](#)

Tiny Person Detection for Intelligent Video Surveillance
计算机科学, 2023, 50(9): 75-81. <https://doi.org/10.11896/jsjcx.230400204>

卷烟厂卷包车间工人违规作业行为检测方法

刘 恒 林虹宇 吴 涛

西南石油大学电气信息学院 成都 610500

摘 要 小目标检测一直是目标检测领域的难点,针对卷烟厂卷包车间摄像头安装位置较高、小目标检测精度低和总体检测精度较低的问题,提出了一种改进的 YOLOv8n 目标检测算法 YOLOv8n-FIAL。首先使用添加通道重排机制的 C2fg 模块代替原本 C2f 模块,提高特征学习能力,使用自适应通道特征融合模块代替 YOLOv8n 算法 Neck 部分的 Concat 操作,使特征融合更加充分;然后增加小目标检测层,提高小目标检测精度,降低漏检率;最后使用 Focal-EIOU 损失函数替换原来的 CIOU 损失函数,平衡锚框与真实框重叠较大的高质量锚框的数量远少于低质量锚框训练实例不平衡的问题。实验结果表明,在自制的卷烟厂工人违规作业数据集上,所提出的 YOLOv8n-FIAL 检测方法相比原始的 YOLOv8n 方法的总体平均精度均值提升了 7.6%,对口鼻、手拿手机和衣服领口这 3 类小目标平均精度均值提升最大,分别提升了 8.3%、8%和 9.6%;在公共数据集 VOC2007 上,YOLOv8n-FIAL 算法相比 YOLOv8n 算法的总体平均精度均值提升了 1.6%。

关键词: 卷包车间;小目标检测;YOLOv8n;YOLOv8n-FIAL;自适应通道特征融合模块

中图分类号 TS48;TP391.41;F273.2

Detection Method for Workers' Illegal Operation Behavior in Packaging Workshop of Cigarette Factory

LIU Heng,LIN Hongyu and WU Tao

School of Electrical Information,Southwest Petroleum University,Chengdu 610500,China

Abstract Small object detection has always been a difficult point in the field of object detection. In response to the high installation of cameras in cigarette factory packaging rooms,low accuracy of small object detection,and overall low detection accuracy,an improved YOLOv8n object detection algorithm YOLOv8n FIAL has been proposed. Firstly,the C2fg module with added channel rearrangement mechanism is used to replace the original C2f module to improve feature learning ability. The adaptive channel feature fusion module is used to replace the Concat operation in the Neck section of the YOLOv8n algorithm,making feature fusion more comprehensive;then,add a small target detection layer to improve the accuracy of small target detection and reduce the missed detection rate;finally,the Focal EIOU loss function is used to replace the original CIOU loss function. The number of high-quality anchor boxes with a large overlap between the balanced anchor box and the real box is much less than the problem of imbalanced training instances of low-quality anchor boxes. The experimental results show that on the self-made cigarette factory worker violation operation dataset,the YOLOv8n FIAL detection method proposed in this article has an overall average accuracy improvement of 7.6% compared to the original YOLOv8n method. The average accuracy improvement for the three types of small targets,namely mouth,nose,handheld phone,and clothing collar,is the largest,with increases of 8.3%,8%,and 9.6%,respectively;On the public dataset VOC2007,the YOLOv8n FIAL algorithm has an overall average accuracy improvement of 1.6% compared to the YOLOv8n algorithm.

Keywords Rolling car room,Small target detection,YOLOv8n,YOLOv8n FIAL,Adaptive channel feature fusion module

卷烟厂卷包车间是烟草生产的重要场所,卷包车间的生产效率直接影响了烟草行业的经济效益。Huang 等^[1]认为影响卷包车间生产效率的因素分为人为因素和设备因素,设备因素可以通过保养、维修和更换设备来解决,人员因素可以通过培训和制度优化来解决,但由于人类自身原因,意外事故难以避免,这些意外事故不仅威胁员工生命健康,同时影响卷包车间生产效率,造成经济损失。

传统的监控系统采用摄像头监控,由值班人员发现问题并报报警的方式来降低事故造成的损失,但值班人员长期盯着监视屏幕,很容易疲劳,降低注意力,从而错过重要画面信息,延误警情。随着深度学习、计算机视觉的发展,目标检测已经在各行各业中得到广泛应用,使用目标检测技术检测卷包车间工人违规作业的行为已经成为降低损失的可行方案。

文献[2]将深度学习目标检测分为双阶段目标检测算法和单阶段目标检测算法,常见的两阶段目标检测算法有 R-CNN^[3],Mask R-CNN^[4],SPPNet^[5],Fast R-CNN^[6]和 Faster R-CNN^[7]等。常见的单阶段目标检测算法有 YOLO 系列^[8-13],SSD^[14],DSSD^[15]和 FSSD^[16]。两阶段目标检测准确率较高,稳定性较好,但算法复杂,运行速度慢;单阶段目标检测准确率较低,单运行速度快,简单高效,能够实现实时检测;因此,单阶段在实际生活与工程中运用广泛。Tan 等^[17]针对教室监控中学生异常行为无法实时检测并反馈的现状,使用随机擦除处理数据和改进骨干网络,设计了一套基于 YOLOv3 算法的教室监控学生异常行为检测系统,改进后的 YOLOv3 算法能够有效降低图像数据的边缘目标、小目标的漏检率,在精准率和速度上均有大幅提升。Chang 等^[18]为控

通信作者:刘恒(1810185518@qq.com)

制加油站火灾爆炸风险,统计分析加油站导致火灾、爆炸的原因,对导致火灾爆炸的异常行为进行检测,提出了一种基于YOLOv3 算法的加油站不安全行为检测模型,用于加油站不安全行为的检测。Zhang 等^[19]针对公共场合监测视频中背景环境干扰和人体异常行为目标尺度不同导致人体异常行为检测精度难以提高的问题,在 YOLOv5 主干网络添加屏蔽卷积注意力模型,在检测网络中嵌入 Swin-CA 模块,提高了目标检测的定位精度。

综上所述,为了满足卷烟厂卷包车间工人违规作业检测速度快、检测精度高的要求,本文使用单阶段目标检测算法,对 YOLO 目标检测系列 YOLOv8n 进行改进。针对小目标检测精度不高的问题,本文工作如下:1)使用 Focal-EIOU 损失函数代替 CIOU 损失函数,提高回归误差较小的高质量锚框

的权重;2)使用通道重排机制改进 C2f 模块,使得学习特征信息更加丰富;3)使用自适应空间特征融合模块代替 YOLOv8n 算法 Neck 部分的 Concat 操作,使得特征融合更加充分;4)增加小目标检测层,为小目标检测提供更多细节信息。

1 卷烟厂卷包车间工人违规行为分类

Yuan 等^[20]对化工厂进行研究,将不安全行为分为人的不安全行为、机的不安全状态和环境的不安全条件,经过统计分析发现大部分意外事故都是由于人的不安全行为引起的。卷包车间同样如此,通过现场调研和讨论分析,对各种工人违规行为进行了定义,并对检测对象进行了总结,表 1 列出了卷烟厂卷包车间工人违规行为分类。

表 1 卷烟厂卷包车间工人违规行为分类
Table 1 Classification of workers' violations in packaging workshop of cigarette factory

Serial number	Specific behavior	Detailed description	Detection object	English labels	Label abbreviation
1	长头发未带帽	机台工作区域出现过肩和中长发,即触发抓拍	长头发	long hair	LH
2	未正确佩戴口罩	员工未佩戴口罩或佩戴口罩露出口鼻	口鼻	Mouth and nose	MaN
3	工服穿着不规范	员工衣服领口纽扣未全部扣上,即判断为不合规	衣服领口	Clothing collar	Cc
4	防护罩打开	防护罩被打开,即触发报警	防护罩打开	Protective cover open	Pco
5	玩手机	人员在工作区玩手机	手拿手机	Hand held mobile phone	Hhmp
6	人员跌倒	工作区域内,出现人员跌倒	跌倒姿势	Falling posture	Fp
7	物料盒违规摆放	物料盒违规摆放到禁止摆放区域,即触发报警	物料盒	Material box	Mb
8	登高梯使用无人监护	登高梯使用过程中,至少有两人在场,另一人需要手扶着梯子	登高梯上有人,人手扶登高梯	Someone is on the climbing ladder, Manually climbing a ladder	Siotcl, Mcal
9	人员坐压物料	物料堆放区域,出现人员坐姿,即触发报警	坐姿	Sitting posture	Sp

2 YOLOv8n 目标检测算法

YOLOv8 作为 YOLO 系列算法,保持了高精度和实时检测优势,在大部分工程应用中取得了出色表现。

为了满足轻量化、实时性和精度高的应用要求,本文采用 YOLOv8n 模型,整个网络结构由主干网络 (Backbone)、连接网络 (Neck) 和检测头 (Head) 3 个部分组成,如图 1 所示。

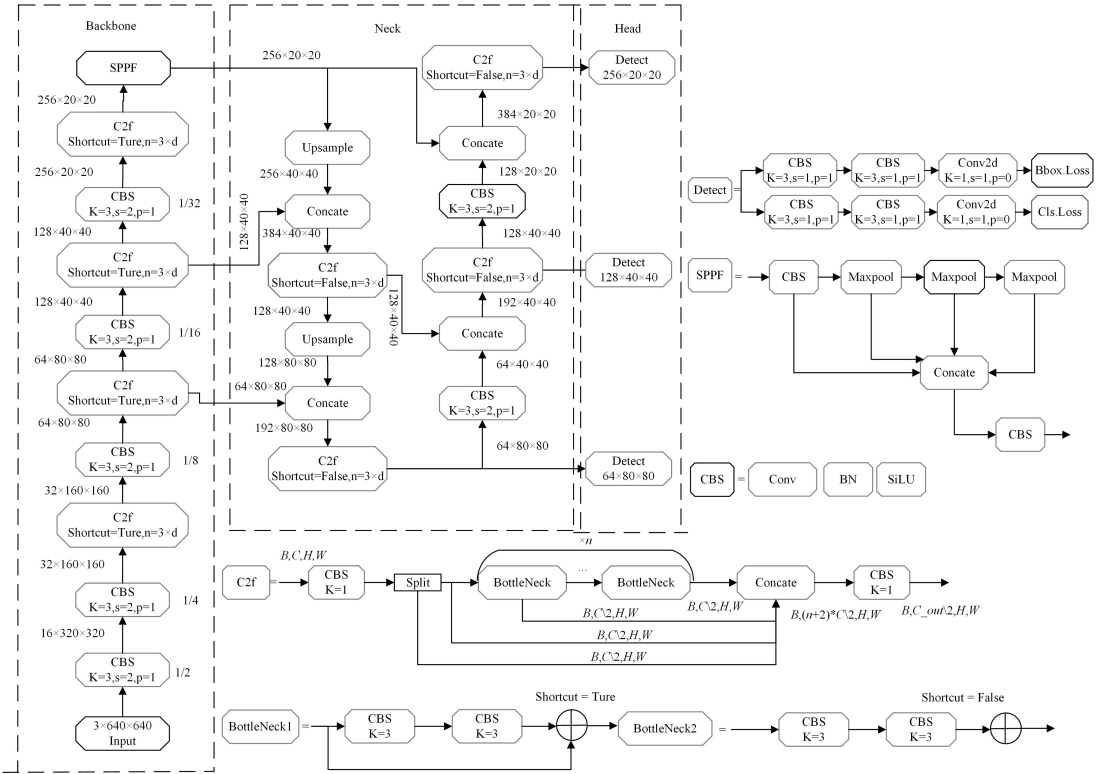


图 1 YOLOv8n 结构图
Fig. 1 YOLOv8n structure diagram

YOLOv8n 的 Backbone 部分为经典 Darknet-53 网络结构,由 CBS 模块、C2f 模块和 SPPF 模块构成。CBS 由卷积层、池化层和 SiLU 激活函数组成;C2f 模块参考了 YOLOv5 的 C3 模块以及 ELAN^[21] 的思想进行设计,包含了 CBS 模块、Split 操作、Bottleneck1 模块和 Concat 操作,让 YOLOv8 可以在保证轻量化的同时获得更加丰富的梯度流信息;Neck 部分由 CBS 模块、Upsample 操作、Concat 操作和 C2f 模块组成,Neck 部分 C2f 模块采用 Bottleneck2 构建,Bottleneck2 与 Bottleneck1 的区别为 Bottleneck2 不使用残差连接;Head 部分为输出部分,包含了 80×80 、 40×40 和 $20 \times$

20 这种输出尺寸特征图。

3 YOLOv8n 目标检测算法改进

使用 Focal-EIOU 损失函数替换 YOLOv8n 网络中的 CIOU 损失函数,使用通道重排机制思想改进 C2f 模块构建 C2fg 模块,使用自适应通道特征融合模块(ACFM)代替 YOLOv8n 网络中 Neck 部分的 Concat 操作和增加小目标检测层对 YOLOv8n 网络进行改进,构建 YOLOv8n-FIAL 网络。

YOLOv8n-FIAL 算法的网络框架如图 2 所示。

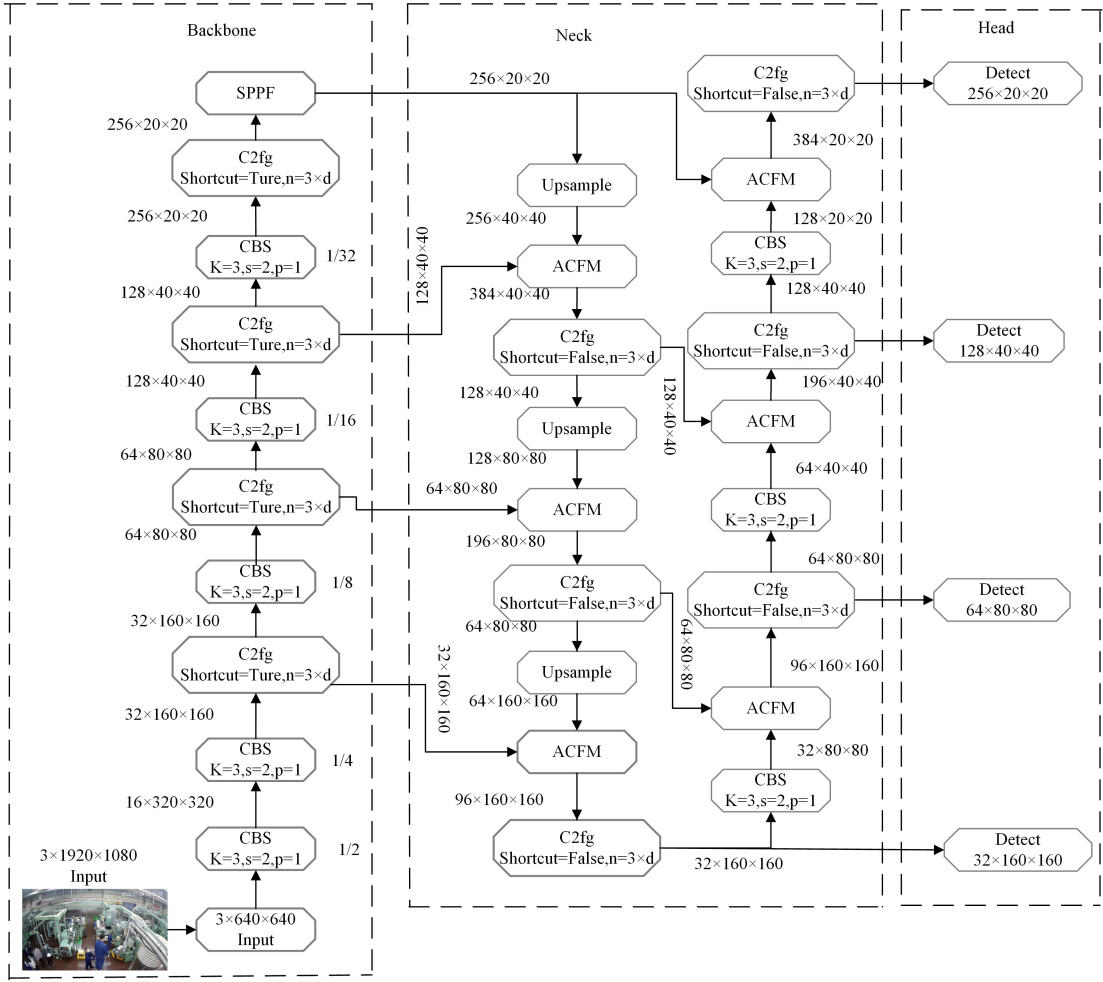


图 2 YOLOv8n-FIAL 算法的网络框架

Fig. 2 Network framework of YOLOv8n-FIAL algorithm

3.1 Focal-EIOU 损失函数

YOLOv8n 中默认使用的是 CIOU 损失函数,但 CIOU 损失函数虽然考虑了边界框回归的重叠面积、中心点距离、高宽比,但是其公式中反映的是高宽的差异,而不是高宽分别与其置信度的真实差异,因此有时会阻碍模型的优化效果。考虑到卷烟厂卷包车间摄像头安装高度较高,使得小目标检测困难,回归误差较小的高质量锚框的数量远少于低质量锚框,即锚框与真实框重叠区域较大的锚框数量远小于重叠区域较小的锚框数量,网络存在训练实例不平衡的问题。针对这一问题,本文使用 Focal-EIOU 损失函数^[22]代替原有的 CIOU 损失函数,EIOU 损失函数分为 3 块,即 IOU 损失、距离损失和高宽损失,EIOU 的计算式如下:

$$L_{\text{EIOU}} = L_{\text{IOU}} + L_{\text{dis}} + L_{\text{asp}}$$

$$= 1 - \text{IOU} + \frac{p^2(b, b^{\text{gt}})}{c^2} + \frac{p^2(w, w^{\text{gt}})}{c_w^2} + \frac{p^2(h, h^{\text{gt}})}{c_h^2} \quad (1)$$

其中,IOU 为锚框和真实框的交并比,即重叠面积的比例,重叠越大,锚框越接近真实框, $P^2(b, b^{\text{gt}})$ 为预测框和真实框的中心点的欧氏距离, b 表示预测框的中心点, b^{gt} 表示真实框的中心点, c 为能够包含预测框和真实框的最小外接矩形区域的对角线距离, c_w 和 c_h 是预测边界框与真实边界框的最小外接矩形的宽度和高度。使用 Focal L1 损失增加高质量锚框的权重,Focal L1 损失公式为:

$$L_{f(x)} = \begin{cases} -\frac{\alpha x^2 [2\ln(\beta x) - 1]}{4}, & 0 < x \leq 1; 1/e \leq \beta \leq 1 \\ -\alpha \ln(\beta) x + C, & x > 1; 1/e \leq \beta \leq 1 \end{cases} \quad (2)$$

其中, x 代表真实值与预测值的差值; e 为自然常数; β 用于控

制曲线的弧度; $\alpha = e\beta$, C 为一个常数; 将式(2)中的 x 替换成 EIOU 损失, 但替换后当 EIOU 损失趋近于零时, 反向传播倒数也接近于零, 网络优化速度变慢。为了解决这个问题, 使用 IOU 的值来重新加权 EIOU 的损失, 并得到如下的 Focal-EIOU 的损失:

$$L_{\text{Focal-EIOU}} = \text{IOU}^\gamma L_{\text{EIOU}} \quad (3)$$

其中, γ 为控制异常值抑制程度的参数。

3.2 改进 C2f 模块

C2f 模块在通道分割时, 直接在特征的通道维度上将其对半分为两个特征, 没有考虑分割后两组特征通道上的关联, 这样分割使得不同组之间没有任何联系, 学习到的特征会非

常有限, 也很容易导致信息丢失。因此, 本文结合 ShuffleNet^[23] 通道重排机制的思想, 对 C2f 模块进行改进, 改进的 C2f 模块称为 C2fg。通道重排机制的原理如图 3 所示。C2fg 的具体结构如图 4 所示。

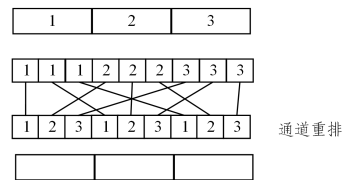


图 3 通道重排机制的原理

Fig. 3 Principle of channel rearrangement mechanism

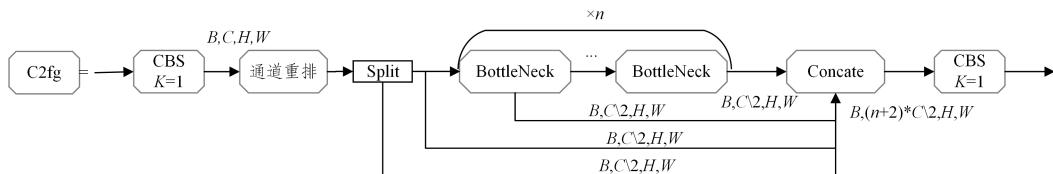


图 4 C2fg 模块结构

Fig. 4 C2fg module structure

通道重排机制的计算式如下:

$$X_{\text{cout}} = \text{CS}(X_{\text{cin}}) = \text{Concat}(S_1, S_2, \dots, S_n) \quad (4)$$

$$S_n = \text{Concat}(L_{1n}, L_{2n}, \dots, L_{m_n}) \quad (5)$$

式(4)、式(5)中, X_{cin} , X_{cout} 表示通道重排输入与输出特征, 均为 $[N, C, H, W]$ 的特征, N 代表批尺寸大小, C 代表通道数, H 和 W 代表了特征空间维度上的高度和宽度。将 X_{cout} 在通道维度上分为 n 组, X_{cout} 的第 n 组特征为 S_n , 将 S_n 在通道维度上分为 n 组, S_n 的第 n 组特征为 L_m ; $\text{CS}(\cdot)$ 表示通道重排操作, $\text{Concat}(\cdot)$ 代表在通道维度上进行拼接操作。

3.3 自适应通道特征融合模块

本模块受自适应空间特征融合模块 ASFF^[24] 和通道注意力机制 ECA-Net^[25] 的启发, 将来自不同网络层的特征融合在一起的同时给通道加入权重参数。自适应通道特征融合模块 (ACFM) 如图 5 所示。

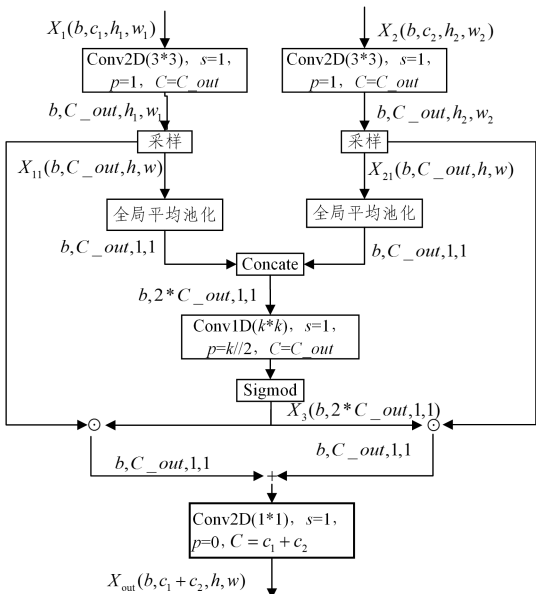


图 5 自适应通道特征融合模块 (ACFM)

Fig. 5 Adaptive channel feature fusion module (ACFM)

ACFM 模块的输入的两个特征为 $X_1 \in [b, c_1, h_1, w_1]$ 和 $X_2 \in [b, c_2, h_2, w_2]$, b 代表批尺寸大小, c_1 和 c_2 代表通道数, h_1, h_2, w_1 和 w_2 代表了特征空间维度上的高度和宽度。首先, 对 X_1 和 X_2 使用 3×3 的二维卷积提取特征的同时对通道大小进行调整, 将通道调整后的特征使用采样操作使得两个特征维度大小相同得到特征 X_{11} 和 X_{21} 。特征 X_{11} 和 X_{21} 的计算式如式(6)、式(7)所示:

$$X_{11} = \text{Sample}(\text{Conv2d}_{3 \times 3}(X_1)) \quad (6)$$

$$X_{21} = \text{Sample}(\text{Conv2d}_{3 \times 3}(X_2)) \quad (7)$$

式(6)、式(7)中, $\text{Sample}(\cdot)$ 表示采样操作, 包括上采样和下采样, $\text{Conv2d}_{3 \times 3}(\cdot)$ 表示卷积核为 3×3 的二维卷积, 特征 X_{11} 和 X_{21} 均为 $[b, C_{\text{out}}, w, h]$ 的矩阵, $h = w$, C_{out} 和 h 的计算式如式(8)、式(9)所示:

$$C_{\text{out}} = \begin{cases} c_1, & \text{if } c_1 < c_2 \\ c_2, & \text{else} \end{cases} \quad (8)$$

$$h = \begin{cases} h_1, & \text{if } h_1 < h_2 \\ h_2, & \text{else} \end{cases} \quad (9)$$

其次使用全局平均池化对 X_{11} 和 X_{21} 进行降维, 降低计算量的同时集中全局信息。全局平均池化的计算式如式(10)所示:

$$F' = \frac{1}{H \times W} \sum_{i=1}^H \sum_{k=1}^W F(:, :, i, k) \quad (10)$$

其中, $F \in [b, c, h, w]$ 是原始特征, $F' \in [b, c, 1, 1]$ 是经过全局平均池化的特征, (j, k) 代表特征图在空间上的每一个像素点。然后使用自适应选择卷积核大小的一维卷积实现通道的局部交互。自适应选择卷积核大小的计算式如式(11)所示:

$$K = \left\lfloor \frac{\log_2 C + 1}{2} \right\rfloor \quad (11)$$

其中, C 为特征通道数量; 将经过一维卷积的特征使用 Sigmoid 激活函数得到特征 X_3 , X_3 在通道维度上进行分割生成权重参数 a_0 和 a_1 , 特征 X_3 的计算式如式(12)所示, 权重参数 a_1 和 a_2 的计算式如式(13)、式(14)所示:

$$X_3 = \sigma(C1D_k(\text{GAP}(X_{11}) + \text{GAP}(X_{21}))) \quad (12)$$

$$a_1=X_3[:,0:C_{out},:,:] \tag{13}$$

$$a_2=X_3[:,C_{out}:::,:] \tag{14}$$

式(12)中, $\sigma(\cdot)$ 为 Sigmoid 激活函数, $C1D_k$ 代表具有自适应卷积核的一维卷积, $GAP(\cdot)$ 为全局平均池化操作。最后将权重参数 a_1 和 a_2 分别与特征 X_{11} 和 X_{21} 相乘再相加经过 1×1 的二维卷积进行通道调整得到最终输出 X_{out} 。输出 X_{out} 的计算式如式(15)所示:

$$X_{out}=Conv2d_{1\times 1}(X_1\odot a_1+X_0\odot a_0) \tag{15}$$

其中, $\odot$ 代表通道级相乘, $Conv2d_{1\times 1}(\cdot)$ 表示卷积核为 1×1 的二维卷积, $X_{out}\in[b,c_1+c_2,h,w]$ 为融合后的特征。

3.4 增加小目标检测层

在特征提取时,骨干网络底层特征图尺寸更大,包含更多细节信息,高层特征图尺寸更小,包含更多语义信息,因此高层特征更容易用来检测大目标,底层特征更容易用来检测小目标。YOLOv8n 算法的输入图像尺寸为 640×640 ,共有 $80\times 80,40\times 40,20\times 20$ 这 3 种尺寸检测特征图。但卷烟厂卷包车间摄像头安装较高,小目标经多次卷积提取特征,特征图变小后容易丢失小目标信息,使得小目标难以识别,检测准确率降低。因此,本文通过增加 160×160 的检测特征图,为小目标提供更多的细节信息,提高小目标检测的准确率。

4 数据集构建

数据采集选用高清相机(像素大于等于 1080P),相机按照方案点位模型适配场景,数据采集会在车间的一组卷包机组区域进行摆拍,由工人模拟真实的工作场景,摆拍合规和不合规动作。根据表 1 的检测对象将采集的数据通过人工筛选标注,部分数据集较少的数据容易造成网络过拟合,通过 python 爬虫再次从网上爬取部分图片(例如长头发、玩手机等常见场景),制作成目标识别数据集,目标识别数据集总共包含了 1838 张图片,10 个类别。python 爬虫网上爬取部分图片如图 6 所示。

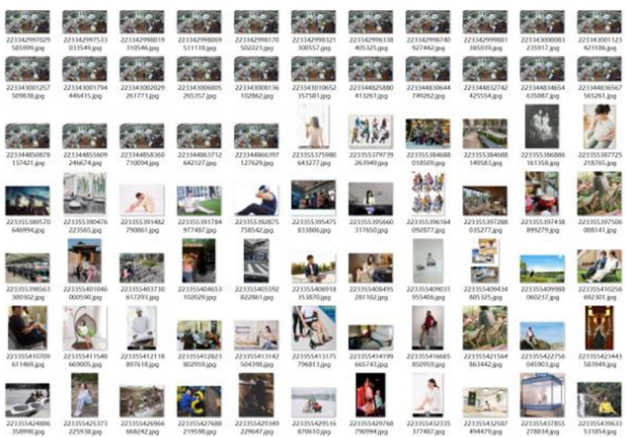


图 6 python 爬虫网上爬取部分图片

Fig. 6 Partial images crawled by python crawler on the Internet

5 实验结果与分析

5.1 评价指标

为了评估本文算法的性能,使用目标检测常用指标查准率 P (Precision)、查全率 R (Recall)和平均精度均值 mAP (mean Average Precision)进行评估。查准率 P 和查全率

R 的计算式为:

$$P=\frac{TP}{TP+FP} \tag{16}$$

$$R=\frac{TP}{TP+FN} \tag{17}$$

式(16)、式(17)中, TP 表示真正例,即把正例预测正确; FP 表示假正例,即把假例预测成正例; FN 表示假反例,即把正例预测成反例。平均精度均值 mAP 的计算式为:

$$AP=\int_0^1 P(R) \tag{18}$$

$$mAP=\frac{1}{n}\sum_{j=i}^c AP_j \tag{19}$$

式(18)、式(19)中, AP 为某个目标类的平均精度, n 表示类别数量。本次实验结果中采用的 mAP 评价指标均为 $mAP50$,其代表 IOU 阈值取为 0.5 时 mAP 的值。

5.2 实验设置

本文实验在 Windows11 系统下进行,硬件平台是 NVIDIA RTX 3060,程序基于 Pytorch 深度学习框架设计实现,CUDA(Computer Unified Device Architecture)版本为 10.1。参数设置如下:200 个训练周期,批尺寸大小设置为 8,其余参数使用 YOLOv8n 默认参数。

5.3 实验结果分析

5.3.1 Focal-EIOU 损失函数实验结果分析

将 CIOU 损失函数替换成 Focal-EIOU 损失函数,替换后的算法称为 YOLOv8n-F。为了验证 Focal-EIOU 损失函数对锚框和检测精度的影响,将 YOLOv8n-F 算法与 YOLOv8n 算法进行对比,实验结果如表 2 所列。

表 2 Focal-EIOU 损失函数的实验结果

算法模型	$P/\%$	$R/\%$	$mAP50/\%$	参数量/bit	FPS
YOLOv8n	85.4	81.6	82.2	3.16×10^6	55
YOLOv8n-F	88.1	83.3	83.5	3.16×10^6	55

从表 1 中可以看出,将 CIOU 损失函数替换成 Focal-EIOU 损失函数后模型检测平均精度均值提升了 1.3 个百分点。YOLOv8n-F 算法与 YOLOv8n 算法训练时锚框损失变化如图 7 所示。

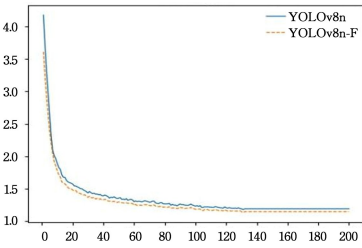


图 7 YOLOv8n 算法与 YOLOv8n-F 算法训练时锚框损失变化
Fig. 7 Anchor frame loss change during training of YOLOv8n algorithm and YOLOv8n-F algorithm

从图 7 可以看出,YOLOv8n 算法训练时前几轮锚框损失曲线下下降较快,证明了文献[22]中观点与目标框重叠较少的大量锚框对边界框的优化起了最大作用,替换成了 Focal-EIOU 损失函数后,增加了与目标框重叠较大的高质量锚框权重,锚框损失曲线下下降变慢,但最终收敛值更小,证明了 Focal-EIOU 损失函数有利于锚框训练优化。

5.3.2 C2fg 模块实验结果分析

将 C2f 模块替换成 C2fg 模块, 替换后的算法称为 YOLOv8n-I。为了验证 C2fg 模块对检测精度的影响, 将 YOLOv8n-I 算法与 YOLOv8n 算法进行对比, 实验结果如表 3 所列。

表 3 C2fg 模块实验结果
Table 3 C2fg module experimental results

算法模型	P/%	R/%	mAP50/%	参数量/ bit	FPS
YOLOv8n	85.4	81.6	82.2	3.16×10^6	55
YOLOv8n-I	86.1	82.6	83.1	3.16×10^6	51

从表 3 可以看出, 加入通道重排机制没有增加网络参数量, 平均精度均值提升了 0.9 个百分点, 但增加了网络计算量, 使得网络运行速度变慢。图 8 为 YOLOv8n 算法与 YOLOv8n-I 算法的部分可视化特征图。

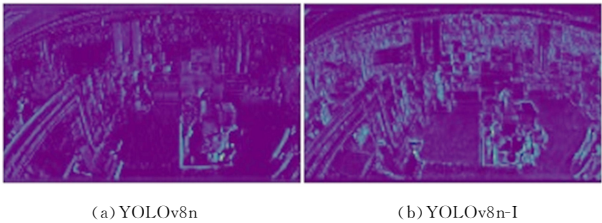
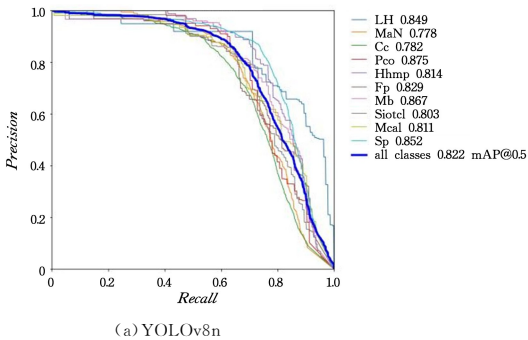


图 8 YOLOv8n 算法与 YOLOv8n-I 算法的部分可视化特征图
Fig. 8 Partial visualization feature maps of YOLOv8n algorithm and YOLOv8n-I algorithm

图 8 中左边特征图为 YOLOv8n 网络 Backbone 部分第一个 C2f 模块部分输出特征图, 右边特征图为 YOLOv8n-I 网络 Backbone 部分第一个 C2fg 模块部分输出特征图。图中高亮部分是对网络特征贡献最大的部分, 从图 8 可以看出, 将 C2f 模块替换成 C2fg 模块时, 网络学习的特征更多。

5.3.3 自适应通道特征融合模块实验结果分析

为了充分利用来自网络不同层的特征, 构建自适应通道特征融合模块 (ACFM), 使用 ACFM 模块代替 YOLOv8n 网络 Neck 部分的 Concat 操作, 改进后的网络称为 YOLOv8n-A, 将 YOLOv8n-A 算法与 YOLOv8n 算法进行对比, 实验结果如表 4 所列。从表 4 中可以看出, 使用 ACFM 模块代替 YOLOv8n 网络 Neck 部分的 Concat 操作, 网络参数量增加了 2.22×10^6 , FPS 下降了 10, 平均精度均值提升了 3.6 个百分点。图 9 为



YOLOv8n 算法与 YOLOv8n-I 算法部分可视化热力图。

表 4 ACFM 模块的实验结果
Table 4 Experimental results of ACFM module

算法模型	P/%	R/%	mAP50/%	参数量/ bit	FPS
YOLOv8n	85.4	81.6	82.2	3.16×10^6	55
YOLOv8n-A	89.6	87.1	85.8	5.38×10^6	45

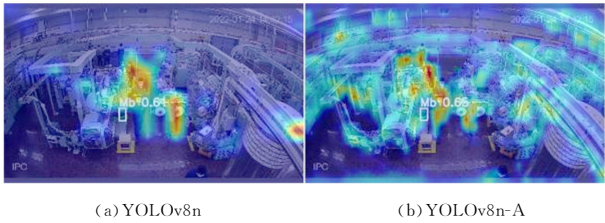


图 9 YOLOv8n 算法与 YOLOv8n-A 算法部分可视化热力图
Fig. 9 Partial visualization thermodynamic diagram of YOLOv8n algorithm and YOLOv8n-A algorithm

从图 9 可以看出, 使用 ACFM 模块代替 YOLOv8n 网络 Neck 部分的 Concat 操作, 使得网络关注部分变多, 关注的重点部分更加集中。

5.3.4 加入小目标检测层实验结果分析

为了增加小目标检测精度, 加入了 160×160 的检测特征图, 改进后的算法称为 YOLOv8n-L, 将 YOLOv8n-L 算法与 YOLOv8n 算法进行对比, 实验结果如表 5 所列。

表 5 加入小目标检测层的实验结果
Table 5 Experimental results of adding small target detection layer

算法模型	P/%	R/%	mAP50/%	参数量/ bit	FPS
YOLOv8n	85.4	81.6	82.2	3.16×10^6	55
YOLOv8n-L	89.9	86.7	86.0	3.35×10^6	48

从表 5 可以看出, 单独加入检测层网络参数量增加了 0.19×10^6 , FPS 下降了 7, 平均精度均值提升了 3.8 个百分点。

5.3.5 YOLOv8n-FIAL 算法实验结果分析

以 YOLOv8n-FIAL 为训练对象, 在本文自制的卷烟厂卷包车间工人违规作业数据集上进行训练, 训练结果与 YOLOv8n 进行对比。图 10 给出了 YOLOv8n 算法与 YOLOv8n-FIAL 算法的 PR 曲线。

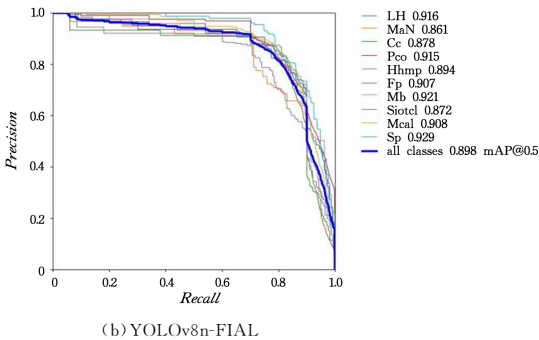


图 10 YOLOv8n 与 YOLOv8n-FIAL 的 PR 曲线
Fig. 10 PR curves of YOLOv8n and YOLOv8n FIAL

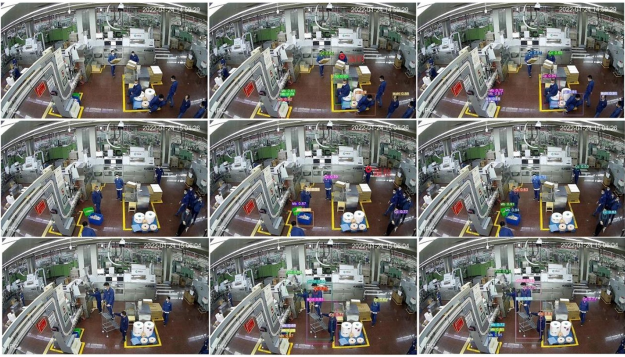
表 6 列出了 YOLOv8n-FIAL 算法与 YOLOv8n 算法的训练结果, 其中查准率 P、查全率 R 和平均精度均值 mAP

分别达到了 92.6%, 90.7% 和 89.8%, 相比 YOLOv8n 算法分别提高了 7.8%, 7.4% 和 7.6%。从表 6 可以看出,

YOLOv8n-FIAL 算法对口鼻、手拿手机和衣服领口这 3 类小目标 mAP 提升最大,分别提升了8.3%,8%和 9.6%,对于物料盒和防护罩打开等大目标 mAP 提升较小。图 11 为检测结果对比图。

表 6 YOLOv8n-FIAL 算法与 YOLOv8n 算法的训练结果
Table 6 Training results of YOLOv8n-FIAL algorithm and YOLOv8n algorithm

Detection object	Precision		Recall rate		Average Precision Mean(mAP)	
	YOLOv8n	YOLOv8n-FIAL	YOLOv8n	YOLOv8n-FIAL	YOLOv8n	YOLOv8n-FIAL
长头发	86.3	93.3	85.5	91.7	84.9	91.6
口鼻	79.0	89.4	78.8	87.3	77.8	86.1
衣服领口	82.0	91.3	78.6	89.3	78.2	87.8
防护罩打开	85.9	94.1	87.2	92.2	87.5	91.5
手拿手机	87.4	91.2	83.5	90.8	81.4	89.4
跌倒姿势	85.5	94.6	83.5	91.9	82.9	90.7
物料盒	88.2	94.9	87.4	93.6	86.7	92.1
登高梯上有人	82.9	89.5	81.2	87.1	80.3	87.2
人手扶登高梯	83.1	93.4	81.5	90.8	81.1	88.9
坐姿	88.1	94.1	86.2	92.1	85.2	92.9
All	84.8	92.6	83.3	90.7	82.2	89.8



(a)原图 (b)YOLOv8n 检测 (c)YOLOv8n-FIAL 检测

图 11 目标检测结果对比图

Fig. 11 Comparison of object detection results

图 11 中,第一列为原图,第二列为 YOLOv8n 算法检测

结果,第三列为本文 YOLOv8n-FIAL 算法检测结果。从第二列与第三列检测结果可以看出,本文算法相比 YOLOv8n 算法漏检降低,检测精度提升。

5.6 消融实验

为了验证本文 YOLOv8n-FIAL 各部分的有效性,本文做了消融实验,将 4 种改进部分分别进行编号,即 F(Focal-EIOU 损失)、I(C2fg 模块)、A(自适应通道特征融合模块)和 L(增加小目标检测层),以 YOLOv8n 网络为基础,逐渐加入改进模块。各模块对整体模型的影响如表 7 所列。

由表 7 可知,本文 YOLOv8n-FIAL 算法的 mAP 为 89.8%,相比 YOLOv8n 算法提高了 7.6%,网络参数量增加了 2.52×10^6 ,复杂度增加较大,FPS 为 30,虽然有所下降,但是常规的视频监控画面帧率一般为 25 FPS,能够满足常规实时检测要求。

表 7 各模块对整体模型的影响
Table 7 Impact of each module on the overall model

model	Focal-EIOU 损失 (F)	C2fg 模块 (I)	自适应通道特征融合模块 (A)	增加小目标检测层 (L)	平均精度 均值 mAP50/%	参数量/bit	每秒浮点运算次数/flots	FPS
YOLOv8n					82.2	3.16×10^6	8.8×10^9	55
YOLOv8n-F	+				83.5	3.16×10^6	8.8×10^9	55
YOLOv8n-I		+			83.1	3.16×10^6	9.5×10^9	51
YOLOv8n-A			+		85.8	5.38×10^6	15.9×10^9	45
YOLOv8n-L				+	86.0	3.35×10^6	12.3×10^9	48
YOLOv8n-FI	+	+			83.3	3.16×10^6	9.5×10^9	51
YOLOv8n-FA	+		+		86.4	5.38×10^6	15.9×10^9	45
YOLOv8n-FL	+			+	86.2	3.35×10^6	12.3×10^9	48
YOLOv8n-IA		+	+		85.9	4.49×10^6	14.4×10^9	47
YOLOv8n-IL		+		+	86.2	3.35×10^6	15.6×10^9	45
YOLOv8n-AL			+	+	86.3	5.68×10^6	28×10^9	33
YOLOv8n-FIA	+	+	+		87.4	5.38×10^6	16.6×10^9	41
YOLOv8n-FAL	+		+	+	88.3	5.68×10^6	28×10^9	33
YOLOv8n-IAL		+	+	+	88.1	5.68×10^6	28.9×10^9	30
YOLOv8n-FIAL	+	+	+	+	89.8	5.68×10^6	28.9×10^9	30

5.7 对比实验

为了进一步证实本文算法的有效性,现将本文算法模型与当前主流算法模型在本文自制的工人违规作业数据集和公共数据集 VOC2007 上进行对比实验,所有算法均从头训练,不使用其他数据集进行预训练,使用网络默认参数。本文算法与 SSD^[15], Centernet^[26], YOLOv5s^[12],

YOLOv5m^[12], YOLOv5l^[12], YOLOv5x^[12], YOLOv8n, YOLOv8s, YOLOv8m, YOLOv8l, YOLOv8x 算法进行实验对比,对比结果如表 8 所列。从表 8 可以看出,YOLOv8n-FIAL 算法的 mAP 在本文自制的卷烟厂工人违规作业数据集上相比 YOLOv8n 提高了 7.6%;在 VOC2007 数据集上提高了 1.6%。

表 8 与当前主流方法的对比实验

Table 8 Experiment comparison with the current mainstream methods

model	mAP50/%		Parameters/ bit	FPS
	本文数据集	VOC2007		
SSD	75.7	73.4	34.17×10^6	15
Centernet	74.3	71.9	32.66×10^6	17
YOLOv5s	76.5	69.4	7.05×10^6	38
YOLOv5m	78.8	72.1	2.09×10^6	23
YOLOv5l	83.5	73.6	4.62×10^6	19
YOLOv5x	85.1	74.8	8.63×10^6	15
YOLOv8n	82.2	70.3	3.16×10^6	55
YOLOv8s	84.6	72.6	11.17×10^6	41
YOLOv8m	87.9	74.5	25.9×10^6	35
YOLOv8l	90.5	75.3	43.69×10^6	24
YOLOv8x	91.3	76.8	68.23×10^6	18
YOLOv8n-FIAL	89.8	71.9	5.68×10^6	30

结束语 针对卷烟厂卷包车间摄像头安装较高、小目标检测困难的问题,本文通过替换损失函数、改进 C2f 模块、增加小目标检测层和使用自适应空间特征融合模块代替 Concat 模块 4 个方面改进 YOLOv8n 算法,提出了 YOLOv8n-FIAL 检测方法,改善了小目标检测准确率低的问题。实验结果表明,在卷烟厂工人违规作业数据集上 YOLOv8n-FIAL 算法相比 YOLOv8n 算法的总体平均精度均值 mAP 提升了 7.6%,对口鼻、手拿手机和衣服领口这 3 类小目标 mAP 提升最大,分别提升了 8.3%,8%和 9.6%,在公共数据集 VOC2007 上 YOLOv8n-FIAL 算法相比 YOLOv8n 算法总体平均精度均值 mAP 提升了 1.6%。

本文改进算法 YOLOv8n-FIAL 虽然提高了小目标检测精度,但增加了网络复杂度,增大了网络参数量,对算力不高的设备不友好,今后将进一步研究降低网络复杂度和参数量的方法。

参 考 文 献

[1] HUANG Q L, HE X, CUI Y S. Reflections and suggestions on improving the operational efficiency of packaging equipment[J]. China Equipment Engineering, 2021(9): 54-55.

[2] ZHANG Y T, HUANG D Q, WANG D W, et al. A Review on Research and Application of Deep Learning-based Target Detection Algorithms[J/OL]. Computer engineering and Application: 1-15. [2023-07-11]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2127.TP.20230620.1746.002.html>.

[3] GIRSHICK R, DONAHUE J, DARRELL T, et al. Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2014: 580-587.

[4] HE K, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2017: 2961-2969.

[5] HE K, ZHANG X, REN S, et al. Spatial pyramid pooling in deep convolutional networks for visual recognition[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2015, 37(9): 1904-1916.

[6] GIRSHICK R. Fast r-cnn[C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision. 2015: 1440-1448.

[7] REN S, HE K, GIRSHICK R, et al. Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2015, 28.

[8] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016: 779-788.

[9] REDMON J, FARHADI A. YOLO9000: better, faster, stronger [C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2017: 7263-7271.

[10] REDMON J, FARHADI A. YOLOv3: An incremental improvement[J]. arXiv: 1804. 02767, 2018.

[11] BOCHKOVSKIYA, WANG C Y, LIAO H Y M. YOLOv4: Optimal speed and accuracy of object detection[J]. arXiv: 2004. 10934, 2020.

[12] JOCHER G, STOKEN A, BOROVEC J, et al. YOLOv5: v3. 1- Bug Fixes and Performance Improvements[J]. 2020.

[13] WANG C Y, BOCHKOVSKIY A, LIAO H Y M. YOLOv7: Trainable bag-of-freebies sets new state-of-the-art for real-time object detectors[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2023: 7464-7475.

[14] LIU W, ANGUELOV D, ERHAN D, et al. Ssd: Single shot multibox detector[C]//Computer Vision-ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The Netherlands, Part I 14. Springer International Publishing, 2016: 21-37.

[15] FU C Y, LIU W, RANGA A, et al. Dssd: Deconvolutional single shot detector[J]. arXiv: 1701. 06659, 2017.

[16] LI Z, ZHOU F. FSSD: feature fusion single shot multibox detector[J]. arXiv: 1712. 00960, 2017.

[17] TAN S Q, TANG G F, TU Y Y, et al. Classroom Monitoring Students Abnormal Behavior Detection System[J]. Computer Engineering and Application, 2022, 58(7): 176-184

[18] CHANG J, ZHANG G W, CHEN W J, et al. Gas station unsafe behavior detection based on YOLO-V3 algorithm[J]. Chinese Journal of Safety Sciences, 2023, 33(2): 31-37.

[19] ZHANG H M, ZHUANG X, ZHENG J T, et al. Optimizing Human Abnormal Behavior Detection Method of YOLO Network [J]. Computer Engineering and Application, 2023, 59(7): 242-249.

[20] YUAN B. Study of Unsafe Behavior Control Method for Improving Safety Production in Chemical Industry[J]. Safety and Environmental Engineering, 2015, 22(6): 95-98.

[21] ZHANG X, ZENG H, GUO S, et al. Efficient long-range attention network for image super-resolution[C]//European Conference on Computer Vision. Cham: Springer Nature Switzerland, 2022: 649-667.

[22] ZHANG Y F, REN W, ZHANG Z, et al. Focal and efficient IOU loss for accurate bounding box regression[J]. Neurocomputing, 2022, 506: 146-157.

[23] ZHANG X, ZHOU X, LIN M, et al. Shufflenet: An extremely efficient convolutional neural network for mobile devices[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2018: 6848-6856.

[24] LIU S, HUANG D, WANG Y. Learning spatial fusion for single-shot object detection[J]. arXiv: 1911. 09516, 2019.

[25] WANG Q L, WU B G, ZHU P F, et al. ECA-Net: efficient channel attention for deep convolutional neural networks[C]//Proceedings of the 2020 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. Piscataway. IEEE, 2020: 13708-13717.

[26] ZHOU X, WANG D, KRÄHENBÜHL P. Objectsaspoints[J]. arXiv: 1904. 07850, 2019.



LIU Heng, born in 1998, postgraduate. His main research interests include artificial intelligence target detection and abnormal behavior recognition.